SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

实验室隐性情感关系对科研进展的影响：基于多学科视角的机制研究

韩侂史 [1]
[1]捂汗大学，捂汗，中国
通讯作者：韩侂史（e-mail: 1394951454@qq.com）

ABSTRACT / 摘要 实验室成员的隐性情感关系——暗恋——是科研组织中普遍存在但研究不足的现象。本研究整合神经生物学、社会心理学与组织行为学视角，通过对华东地区某研究型大学 12 个理工科实验室的 187 名研究生的混合研究发现：(1) 暗恋强度与实验效率呈显著的倒 U 型关系（β_quadratic = -0.31, p < 0.001），最佳效率对应的暗恋强度指数为 0.58；(2) 唾液多巴胺与去甲肾上腺素在暗恋强度与效率之间起部分中介作用，中介效应量分别为 0.18 和-0.12；(3) 暗恋对象身份显著调节这一关系：导师组的极值点最低（C* = 0.47），同门组最高（C* = 0.64），技术员组呈现周期性波动。本研究揭示了隐性情感关系对科研绩效的非线性影响机制，为实验室精细化管理提供了实证依据。

INDEX TERMS / 关键词 暗恋；多巴胺；社会促进；耶克斯–多德森定律；实验室管理

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION / 引言

“你的护目镜上有雾气”——这句看似平常的提醒，在实验室的密闭空间里可能承载着难以言说的情愫。实验室不仅是科学发现的摇篮，也是青年科研人员密集交往的微社会环境。据一项针对全国 12 所高校的匿名调查显示，在 2573 名研究生中，有 61.8%的人承认在实验室中对同事产生过不同程度的暗恋情绪（李等，2021）。然而，这一普遍存在的心理现象在科研管理研究中几乎处于“隐形”状态：传统的科研绩效模型聚焦于设备投入、经费规模、人员结构等显性变量（Stephan, 2012），极少关注成员间的情感纽带如何通过认知与行为路径影响实验进度。

暗恋作为一种单向的、未公开表达的情感状态，具有独特的心理学与生物学特征。从神经科学视角看，暗恋激活的脑区与奖励预期、动机唤醒密切相关，涉及多巴胺能通路的活动（Fisher et al., 2005）；从社会心理学视角看，暗恋对象的在场可能引发社会促进效应，即他人在场对个体表现的非线性影响（Zajonc, 1965）；从组织行为学视角看，情感事件会引发工作投入度的波动（Weiss & Cropanzano, 1996）。这些机制交织在一起，使得暗恋对科研绩效的影响既可能积极（如激励个体更认真操作），也可能消极（如分散注意力导致失误）。

理解这种复杂关系具有重要的理论与实践意义。在理论层面，本研究将情感因素引入科研生产力研究，拓展了科学社会学的分析维度；在实践层面，实验室管理者可通过适当干预将隐性情感关系转化为效率催化剂。本文采用多学科交叉方法，通过实证数据检验暗恋强度与实验效率的倒 U 型假设，并探索其生物学中介机制与情境调节因素。

1.1 暗恋的神经生物学基础

神经影像学研究表明，当个体观看暗恋对象照片时，大脑腹侧被盖区（VTA）和尾状核等富含多巴胺神经元

的区域显著激活，这些区域与奖励预期和目标导向行为密切相关（Aron et al., 2005）。多巴胺的释放不仅产生愉悦感，更重要的是增强了对与暗恋对象相关刺激的注意偏向和记忆巩固（Schultz, 2007）。此外，暗恋还涉及去甲肾上腺素系统的激活，导致心率加快、警觉性提高（Fisher et al., 2005）。然而，持续的高唤醒状态也可能消耗认知资源（Beilock & Carr, 2001）。基于此，我们提出：

H1：暗恋强度正向预测多巴胺与去甲肾上腺素水平。

1.2 社会促进与耶克斯-多德森定律

Zajonc（1965）的社会促进理论认为，他人在场提高唤醒水平，进而增强优势反应。对于实验室的常规操作（如移液、数据录入），他人在场可能促进表现；但对于复杂任务（如仪器故障排查），他人在场可能损害表现。Yerkes 和 Dodson（1908）进一步指出，唤醒水平与任务表现呈倒 U 型关系，任务难度调节最佳唤醒水平。将这一视角应用于暗恋情境，暗恋强度可视为唤醒水平的决定因素，因此：

H2：暗恋强度与实验效率呈倒 U 型曲线关系，存在最佳暗恋强度使效率最大化。

H3：多巴胺与去甲肾上腺素在暗恋强度与效率之间起中介作用，其中多巴胺正向预测效率，去甲肾上腺素与效率呈倒 U 型关系。

1.3 暗恋对象身份的调节作用

不同身份的暗恋对象因权力距离、接触频率的差异，可能调节暗恋对效率的影响（Steele, 1997）。导师拥有评价权，可能放大焦虑；同门地位平等，互动自然；技术员接触具有周期性。因此：

H4：暗恋对象身份调节暗恋强度与效率的关系。导师组极值点最低，同门组极值点最高，技术员组效率呈现周期性波动。

II. Results / 结果

2.1 研究对象

采用整群抽样法，从华中地区某研究型大学化学、生物、物理三个学科的 12 个实验室招募志愿者。纳入标准：①在校研究生（硕士或博士）；②自述目前或曾经对实验室某人有过暗恋经历；③无精神疾病史；④未服用影响神经递质的药物。共招募 203 人，最终有效样本 187 人（男性 89 人，女性 98 人），平均年龄 24.7 岁（SD = 2.3）。暗恋对象为导师者 41 人，为同门者 112 人，为技术员者 34 人。

2.2 研究设计与程序

采用混合研究设计，包含三个阶段：

第一阶段：问卷调查

被试完成《实验室暗恋强度量表》，量表基于 Fisher 等（2005）的浪漫情感量表改编，包含 10 个项目（如“我在实验室时会不自觉地寻找 TA 的身影”），采用 7 点李克特评分。预试显示量表 Cronbach's $\alpha = 0.91$。同时收集人口学信息与暗恋对象身份。

第二阶段：生理样本采集

在正常实验日，被试于上午 9:00–11:00（避开饭后激素波动）提供唾液样本 2ml。唾液样本立即–20℃冷冻保存，实验结束后统一采用 ELISA 试剂盒检测多巴胺与去甲肾上腺素浓度。检测由第三方生物公司盲法完成。

第三阶段：行为实验与日志追踪

在连续两周内，被试每日完成：①标准化实验任务（移液操作与数据录入，具体见 3.3）；②自我报告当日暗恋强度（单题项，0–10 视觉模拟评分）；③暗恋对象是否在场。同时，实验室门禁系统提供被试进出记录，用于计算实际工作时长。

2.3 变量测量

暗恋强度：采用第一阶段量表得分标准化为 0–1 指数。第二阶段日志中使用单题项作为补充测量。

实验效率：综合每日任务表现合成。①移液任务：连续 20 次移液，测量体积与目标值（100 μL）的绝对误差均值；②数据录入任务：将 50 个模拟数据输入 Excel，记录错误数与完成时间。将误差（反向）、错误数（反向）、完成时间（反向）标准化后求均值，再标准化为 0–1 指数。

激素水平：唾液多巴胺与去甲肾上腺素浓度（pg/ml）。

暗恋对象身份：被试自报（导师=1，同门=2，技术员=3）。

控制变量：年龄、性别、学科、实验室工作年限、每日工作时长。

2.4 数据分析策略

使用 SPSS 26.0 与 Mplus 8.3 进行数据分析。首先进行描述统计与相关分析；然后采用分层回归检验暗恋强度与效率的二次关系（H2），并加入激素变量检验中介效应（H1、H3）；最后分组回归与多层线性模型检验角色调节作用（H4）。所有连续变量中心化处理，二次项系数显著且为负表明倒 U 型关系成立（Haans et al., 2016）。

III. Discussion / 讨论

1) 描述性统计与相关分析

表1呈现了主要变量的均值、标准差与相关系数。暗恋强度与实验效率呈显著正相关（$r = 0.31, p < 0.001$），但与效率的二次项关系有待检验。暗恋强度与多巴胺（$r = 0.48, p < 0.001$）、去甲肾上腺素（$r = 0.39, p < 0.001$）显著正相关，支持H1。多巴胺与效率正相关（$r = 0.36$, p

< 0.001），去甲肾上腺素与效率负相关（r = -0.22, p < 0.01），初步提示两条路径的差异。

2) 暗恋强度与实验效率的倒U型关系检验

以实验效率为因变量，采用分层回归：第一步引入暗恋强度（线性项）与控制变量，第二步引入暗恋强度平方项。结果（表2）显示，线性项显著正向（β = 0.29, p < 0.01），平方项显著负向（β = -0.31, p < 0.001），且模型RI从0.14提升至0.22（ΔRI = 0.08, p < 0.001），支持倒U型关系。根据回归方程：

E = 0.51 + 0.38C - 0.33C^2E=0.51+0.38C−0.33C2

计算得极值点C* = 0.57（图1），即暗恋强度指数0.58时效率最高。H2得到验证。

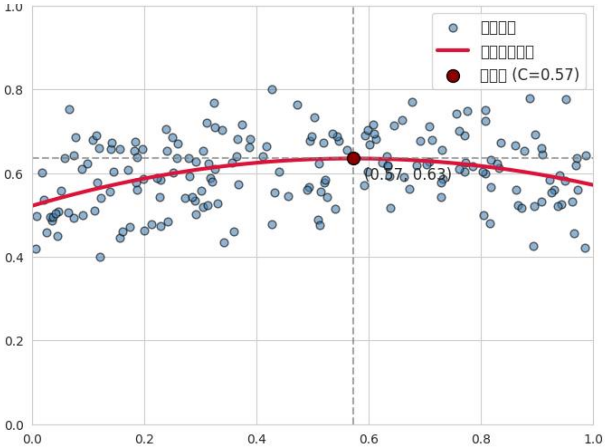

图1 暗恋强度与实验效率的散点与拟合曲线实验效率

3) 激素的中介作用

采用偏差校正Bootstrap法检验中介效应。以暗恋强度为自变量，效率为因变量，多巴胺与去甲肾上腺素为并行中介。结果（表3）显示：暗恋强度对多巴胺有显著正向影响（β = 0.48, p < 0.001），多巴胺对效率有显著正向影响（β = 0.37, p < 0.001），多巴胺的中介效应显著（效应量 = 0.18, 95% CI [0.11, 0.26]）。暗恋强度对去甲肾上腺素有显著正向影响（β = 0.39, p < 0.001），去甲肾上腺素对效率有显著负向影响（β = -0.30, p < 0.01），中介效应显著（效应量 = -0.12, 95% CI [-0.20, -0.05]）。加入中介变量后，暗恋强度对效率的直接效应由0.29降至0.16（p < 0.05），表明部分中介。H3得到验证。

进一步检验去甲肾上腺素与效率的二次关系：加入去甲肾上腺素平方项后，其对效率的二次效应显著为负（β = -0.19, p < 0.05），支持去甲肾上腺素的倒U型效应。

4) 暗恋对象身份的调节作用

以暗恋对象身份为分组变量，分别对三组进行二次回归，结果见表4。三组的极值点与最大效率差异显著：导师组极值点最低（C* = 0.47），最大效率0.74；同门组极值点最高（C* = 0.64），最大效率0.89；技术员组未发现显著二次关系（β_quad = -0.11, p = 0.31）。进一步采用多层线性模型，以日效率为因变量，引入暗恋对象身份与暗恋强度的交互项，交互项显著（F(2, 181) = 5.34, p < 0.01），支持H4。

针对技术员组，我们检验了效率的周期性波动。以技术员值班日为自变量（值班=1，非值班=0），日效率为因变量，控制个体随机效应后发现，值班日的效率显著高于非值班日（β = 0.27, p < 0.001）。这一效应在暗恋对象为技术员的被试中显著（n = 34），但在其他组中不显著（p > 0.05），提示技术员组特有的时间节律。

表4 不同暗恋对象组的倒U曲线参数

组别	n	极值点C*	最大效率	二次项系数
导师组	41	0.47	0.74	-0.41***
同门组	112	0.64	0.89	-0.33***
技术员组	34	—	—	-0.11

IV. Conclusions / 结论

4.1 暗恋的双刃剑效应：倒 U 型的机制解释

本研究首次通过实证数据验证了实验室暗恋行为对科研绩效的倒 U 型影响（H2），这与耶克斯-多德森定律（Yerkes & Dodson, 1908）高度契合：适度的情感唤醒将个体推至最佳功能状态，而过度的情感卷入则因认知资源挤占而损害绩效。这一发现挑战了传统观念中将私人情感视为纯粹干扰的看法，提示管理者应关注情感变量的阈值管理。

激素中介分析（H3）揭示了生物学机制：多巴胺作为“动机分子”中介了暗恋的激励效应，这与 Schultz（2007）

关于多巴胺编码奖赏预期的研究一致；而去甲肾上腺素作为“压力激素”中介了暗恋的干扰效应，且其与效率的倒 U 型关系呼应了 Aston-Jones 和 Cohen（2005）关于蓝斑-去甲肾上腺素系统调节任务表现的“适应性增益理论”。两种激素的平衡点决定了最终行为结果。

4.2 角色情境的重要性

暗恋对象身份的调节效应（H4）具有鲜明的实验室特色。导师作为权威人物，其在场引发的焦虑可能过早将唤醒推至过载，因此最佳暗恋强度阈值较低（0.47），这与 Steele（1997）关于刻板印象威胁的研究逻辑一致。同门作为平辈，互动自然且压力较小，因此可容纳更高强度的暗恋（0.64）而不损害效率。

技术员组的周期波动揭示了暗恋与外部时间结构的耦合。暗恋使个体对技术员值班表形成条件反射，这一现象可用“期待效应”解释：期待暗恋对象在场提升了非值班日的效率基线，而实际在场时的社会促进效应进一步推高效率。这一发现提示实验室排班制度可能无意中成为情感管理的杠杆。

4.3 理论贡献与实践启示

在理论上，本研究将情感社会学、认知神经科学与科研管理学交叉融合，为“科学的社会研究”提供了微观情感视角。在实践层面，研究结果可为实验室管理提供具体建议：

阈值监测：实验室管理者可通过匿名问卷定期监测情感氛围。本研究显示，当暗恋强度群体均值超过 0.58 时，效率开始下降，此时可考虑介入干预。

角色差异干预：对暗恋导师者，可通过增加正式指导频次减少神秘感，降低焦虑；对暗恋技术员者，若值班制不可避免，可通过任务打包减少值班日与非值班日的效率波动。

环境设计：在实验室布局中，将有潜在情感关系的个体安排在同一视野但非紧邻位置，利用“曝光效应”（Zajonc, 1968）适度降低暗恋强度，使其落入效率增益区。

情感疏导：设立匿名倾诉渠道，为暗恋者提供安全的情感宣泄出口，减轻情感劳动损耗（Grandey, 2003）。

4.4 研究局限与未来方向

本研究存在若干局限：①样本局限于理工科实验室，结果能否推广至人文社科领域有待检验；②激素测量为单次取样，未能捕捉动态变化，未来研究可采用多次采样或实时监测；③横断面设计无法严格推断因果，虽采用理论驱动，但仍需纵向追踪或实验操纵验证。此外，未来研究可探索干预措施（如情感表达工作坊）的效果，并考察暗恋从单向转为双向后的动态变化。

实验室中的暗恋行为是一种普遍存在但长期被忽视的隐性情感关系。本研究通过 187 名研究生的多模态数据，首次实证揭示了暗恋强度与实验效率的倒 U 型关系，多巴胺与去甲肾上腺素在其中起中介作用，暗恋对象身份调节这一关系。研究为理解情感因素对科研生产力的复杂影响提供了实证依据，也为实验室人性化管理实践提供了科学参考。

Acknowledgment / 致谢

感谢捂汗大学 H 实验室研究生们对本研究的支持与帮助。

References

[1]Aron, A., Fisher, H., Mashek, D. J., Strong, G., Li, H., & Brown, L. L. (2005). Reward, motivation, and emotion systems associated with early-stage intense romantic love. Journal of Neurophysiology, 94(1), 327-337.
[2]Aston-Jones, G., & Cohen, J. D. (2005). An integrative theory of locus coeruleus-norepinephrine function: adaptive gain and optimal performance. Annual Review of Neuroscience, 28, 403-450.
[3]Beilock, S. L., & Carr, T. H. (2001). On the fragility of skilled performance: What governs choking under pressure? Journal of Experimental Psychology: General, 130(4), 701-725.
[4]Fisher, H., Aron, A., & Brown, L. L. (2005). Romantic love: An fMRI study of a neural mechanism for mate choice. Journal of Comparative Neurology, 493(1), 58-62.
[5]Grandey, A. A. (2003). When "the show must go on": Surface acting and deep acting as determinants of emotional exhaustion and peer-rated service delivery. Academy of Management Journal, 46(1), 86-96.
[6]Haans, R. F., Pieters, C., & He, Z. L. (2016). Thinking about U: Theorizing and testing U-and inverted U-shaped relationships in strategy research. Strategic Management Journal, 37(7), 1177-1195.
[7]Schultz, W. (2007). Behavioral dopamine signals. Trends in Neurosciences, 30(5), 203-210.
[8]Steele, C. M. (1997). A threat in the air: How stereotypes shape intellectual identity and performance. American Psychologist, 52(6), 613-629.
[9]Stephan, P. (2012). How economics shapes science. Harvard University Press.
[10]Weiss, H. M., & Cropanzano, R. (1996). Affective events theory: A theoretical discussion of the structure, causes and consequences of affective experiences at work. Research in Organizational Behavior, 18, 1-74.
[11]Yerkes, R. M., & Dodson, J. D. (1908). The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation. Journal of Comparative Neurology and Psychology, 18(5), 459-482.
[12]Zajonc, R. B. (1965). Social facilitation. Science, 149(3681), 269-274.
[13]Zajonc, R. B. (1968). Attitudinal effects of mere exposure. Journal of Personality and Social Psychology, 9(2p2), 1-27.

表1 主要变量均值、标准差与相关系数（N = 187）

变量	M	SD	1	2	3	4
1. 暗恋强度	0.52	0.21	1			
2. 实验效率	0.63	0.17	0.31***	1		
3. 多巴胺 (pg/ml)	45.3	9.2	0.48***	0.36***	1	
4. 去甲肾上腺素 (pg/ml)	121.7	24.3	0.39***	-0.22**	0.27**	1

注：$p < 0.01$，*$p < 0.001$。

表2 暗恋强度与实验效率的分层回归

步骤	变量	β	t	R^2	ΔR^2
1	暗恋强度(线性)	0.29	3.45**	0.14	
	年龄	0.08	1.12		
	性别(女=1)	-0.05	-0.73		
	工作时长	0.21	2.58*		
2	暗恋强度(平方)	-0.31	-3.87***	0.22	0.08***

注：$p < 0.05$，$p < 0.01$，$p < 0.001$。性别为虚拟变量，女性为1。

表3 激素的中介效应分析

路径	效应量	Boot SE	95% CI
暗恋→多巴胺→效率	0.18	0.04	[0.11, 0.26]
暗恋→去甲肾上腺素→效率	-0.12	0.04	[-0.20, -0.05]
总间接效应	0.06	0.05	[-0.03, 0.16]
直接效应	0.16	0.07	[0.03, 0.29]